合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



电学设计实验

滑线变阻器的限流与分压特性的研究

物理学院

一、实验背景

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

➢ 滑线变阻器：是可调电阻的一种，通过改变自身电阻，从而起到控制电路的作用。

- 滑线变阻器的构成一般包括接线柱、滑片、电阻丝、金属杆和瓷筒等五部分。滑动变阻器的电阻丝绕在绝缘瓷筒上，电阻丝外面涂有绝缘漆。



- 电学实验中如何根据实验要求正确选择滑线变阻器阻值和额定电流是一个不容忽视的问题。选择合适，实验就稳定、精确并满足所需；选择不当，实验就不稳定、粗糙、甚至烧坏仪器。
- 选择不同电阻匹配，限流、分压特性不同，其规律的研究是本实验目的所在，为今后合理选择滑线变阻器参数提供依据。

二、实验目的

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. 制定实验方案，设计测量电路，推导测量公式。

2. 测绘限流特性与分压特性曲线。

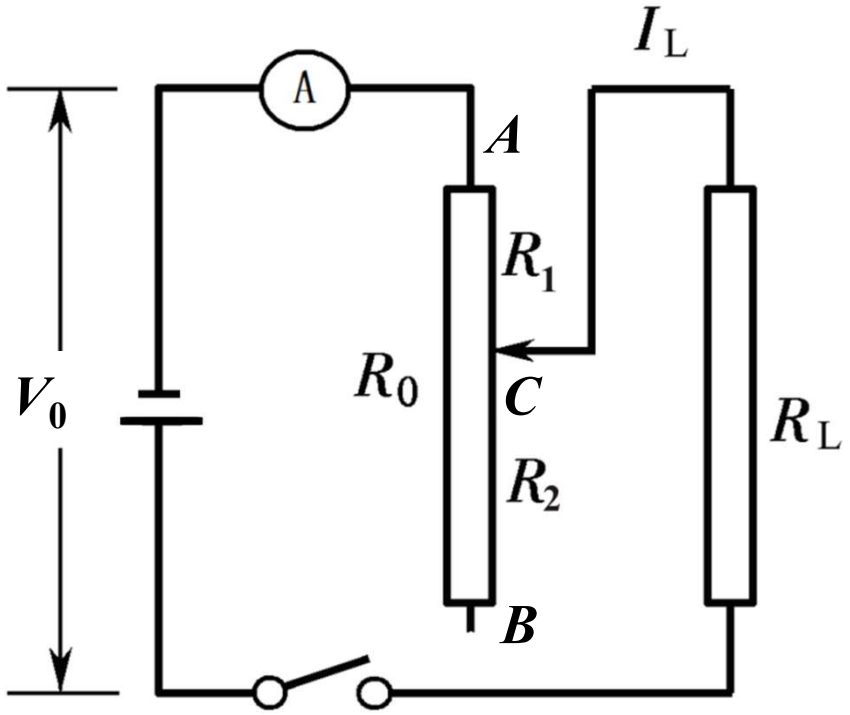
3. 根据所绘特性曲线讨论负载与滑线变阻器的匹配问题。

- ✓ 可调节范围
- ✓ 线性好坏
- ✓ 细调程度优劣

三、实验原理

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. 限流



负载R_L电流的调节范围：

$$I_{max} = \frac{V_0}{R_L},\ I_{min} = \frac{V_0}{R_L + R_0}$$

R_0愈大，I_{min}愈小，调节范围愈大

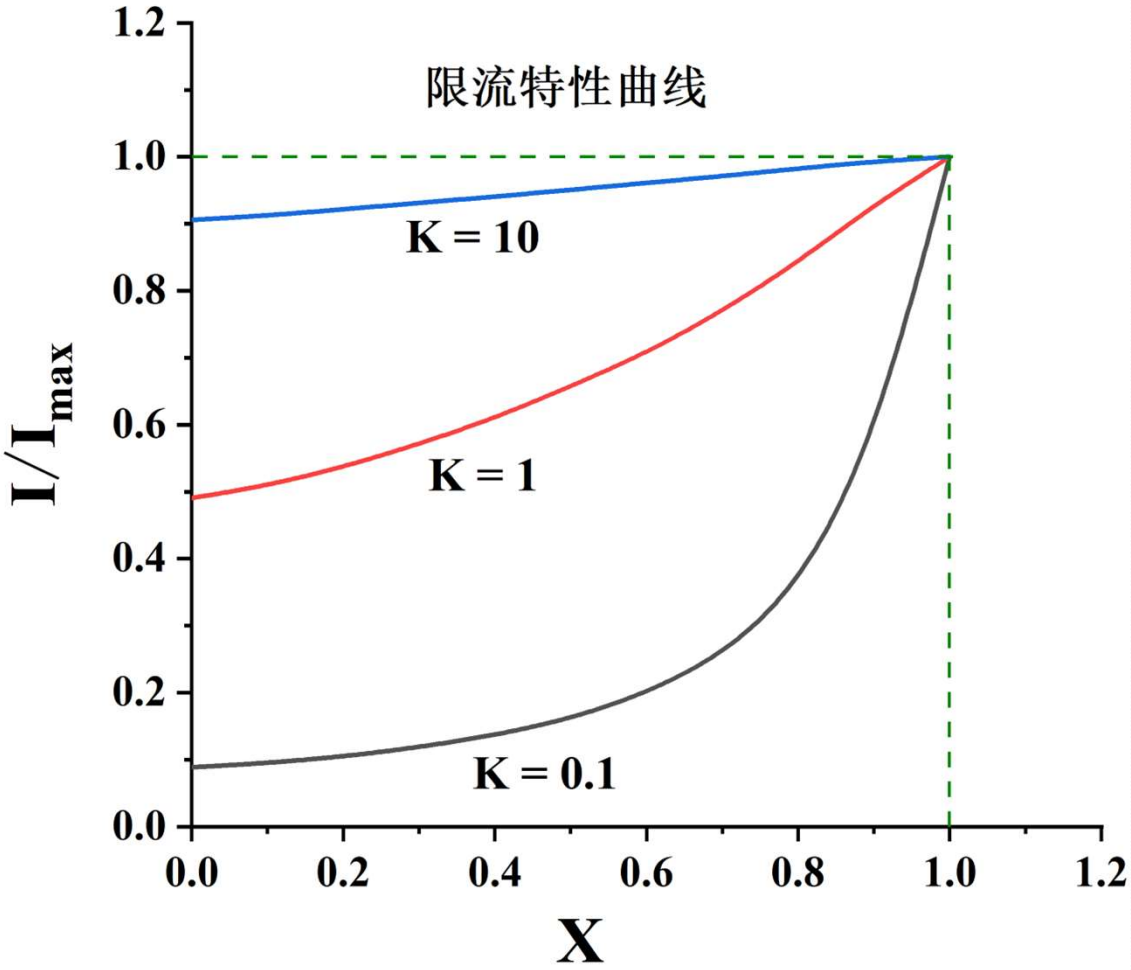
负载R_L电流控制的线性程度：

$$I = \frac{V_0}{R_L + R_0 - R_2} = \frac{R_L I_{max}}{R_L + R_0 - R_2}$$

引进参数：$x = R_2/R_0,\ k = R_L/R_0$

$$\frac{I}{I_{max}} = \frac{k}{k + 1 - x}$$

三、实验原理

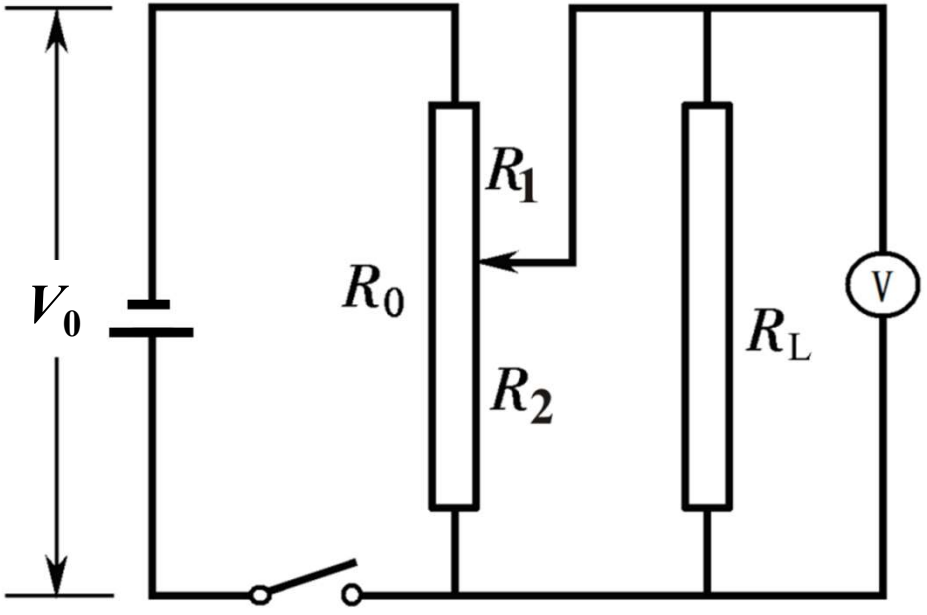


$X = R_2/R_0$，$K = R_L/R_0$

- K值越大电流可调节的范围越小；
- K值较大时，调节的线性比较好，容易调节到需要的电流值；
- K值较小时，电流变化大，细条程度较差。

三、实验原理

2. 分压



电路的总电阻：$R = R_1 + \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}$

电路的总电流：$I = \frac{V_0}{R} = \frac{V_0}{R_1 + \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}}$

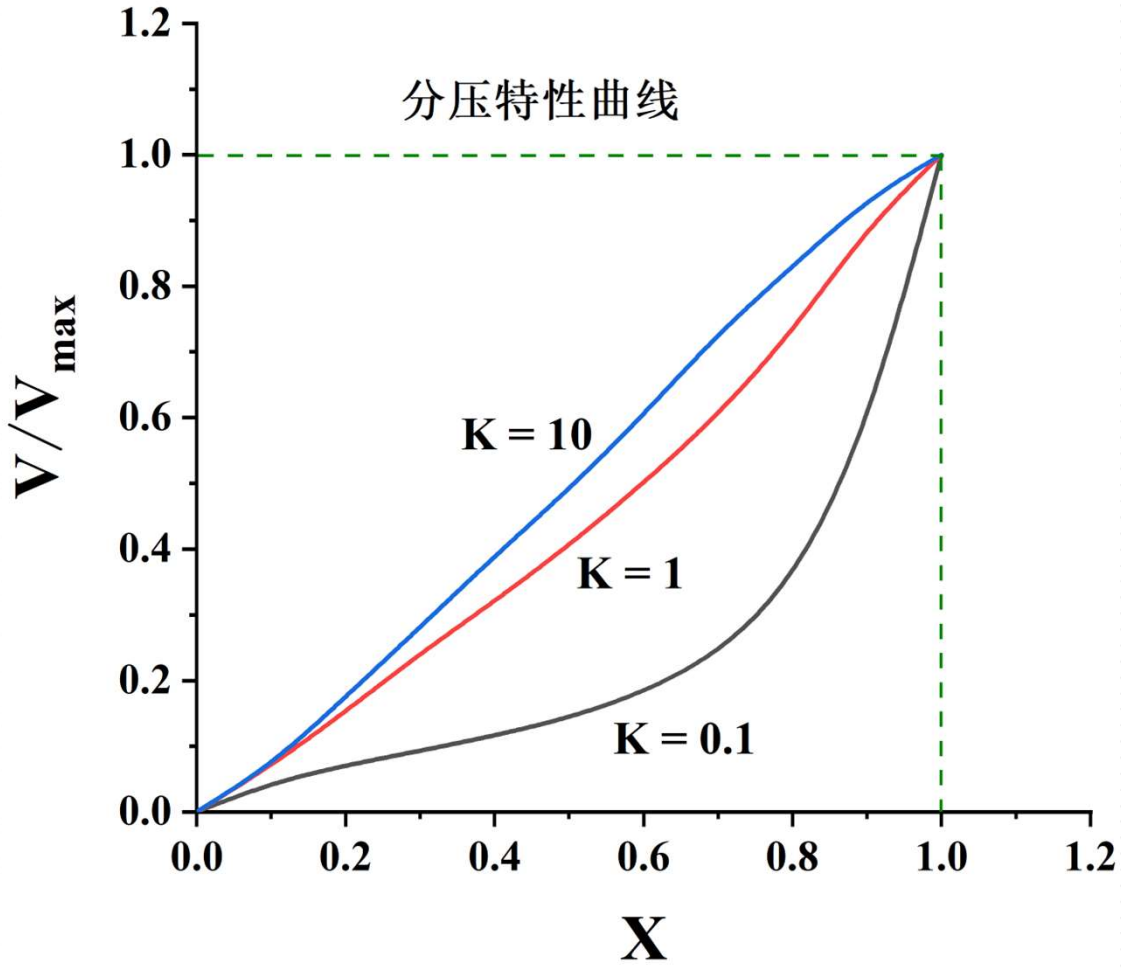
负载两端的电压：

$$V = I\frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} = \frac{R_2 R_L V_0}{R_0 R_2 + R_0 R_L - R_2^2}$$

引入参量：$x = R_2/R_0$，$k = R_L/R_0$

可得：$\frac{V}{V_0} = \frac{xk}{x + k - x^2}$

三、实验原理



$X = R_2/R_0$ ， $K = R_L/R_0$

- 当K较大时，负载R_L上的电压可以均匀调节；
- 当K较小时，调节不均匀。

四、实验仪器

稳压电源，滑线变阻器，负载（电阻箱），数字电压表，数字电流表，开关，导线若干。

稳压电源

GPD3303D正面展示



四、实验仪器



四、实验仪器



五、实验内容与步骤

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

实验要求：

1. 设计数据表格，完成方案数据测量；

2. 分别绘制分压特性和限流特性曲线图，

   并讨论总结实验规律

六、数据表格

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

表1.限流特性

K	R（Ω）	电流	X											Imax
			1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	
0.1	100	I(mA)	100											
		I/Imax	1											
1	1000	I(mA)	10											
		I/Imax	1											
10	10000	I(mA)	1											
		I/Imax	1											

表2.分压特性

K	R（Ω）	电压	X											Vmax
			1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	
0.1	100	V(V)	10											
		V/Vmax	1											
1	1000	V(V)	10											
		V/Vmax	1											
10	10000	V(V)	10											
		V/Vmax	1											

七、实验注意事项

1. 稳压电源的使用严格按照电表量程的要求。一般调节调压旋钮而不用调流旋钮，且做分压时电源电压要调节到满足V_{max}的需要，做分流时电源电压要调节到满足I_{max}的需要。

2. 为保护电表，做分流或分压时均要先调节X到0，再合上电源开关，逐渐增大X至1,从X=1做起。

八、实验结果分析讨论

1. I/Imax～x的限流特性曲线特征有哪些？从负载上电流，线性度，可调范围之间关系角度讨论。
2. V/Vmax～x的分压特性曲线特征有哪些？从负载两端电压大小、调节范围、线性度等关系角度讨论。
3. 试从工程应用角度对限流、分压特性进行分析。

结束！

